



IPB University
— Bogor Indonesia —

**Program Studi Teknologi
Rekayasa Komputer**

Sinyal Diskrit

TEK1209 – Sinyal dan Sistem Kontrol Elektronik

***Oleh: Tim Dosen Teknologi Rekayasa
Komputer***

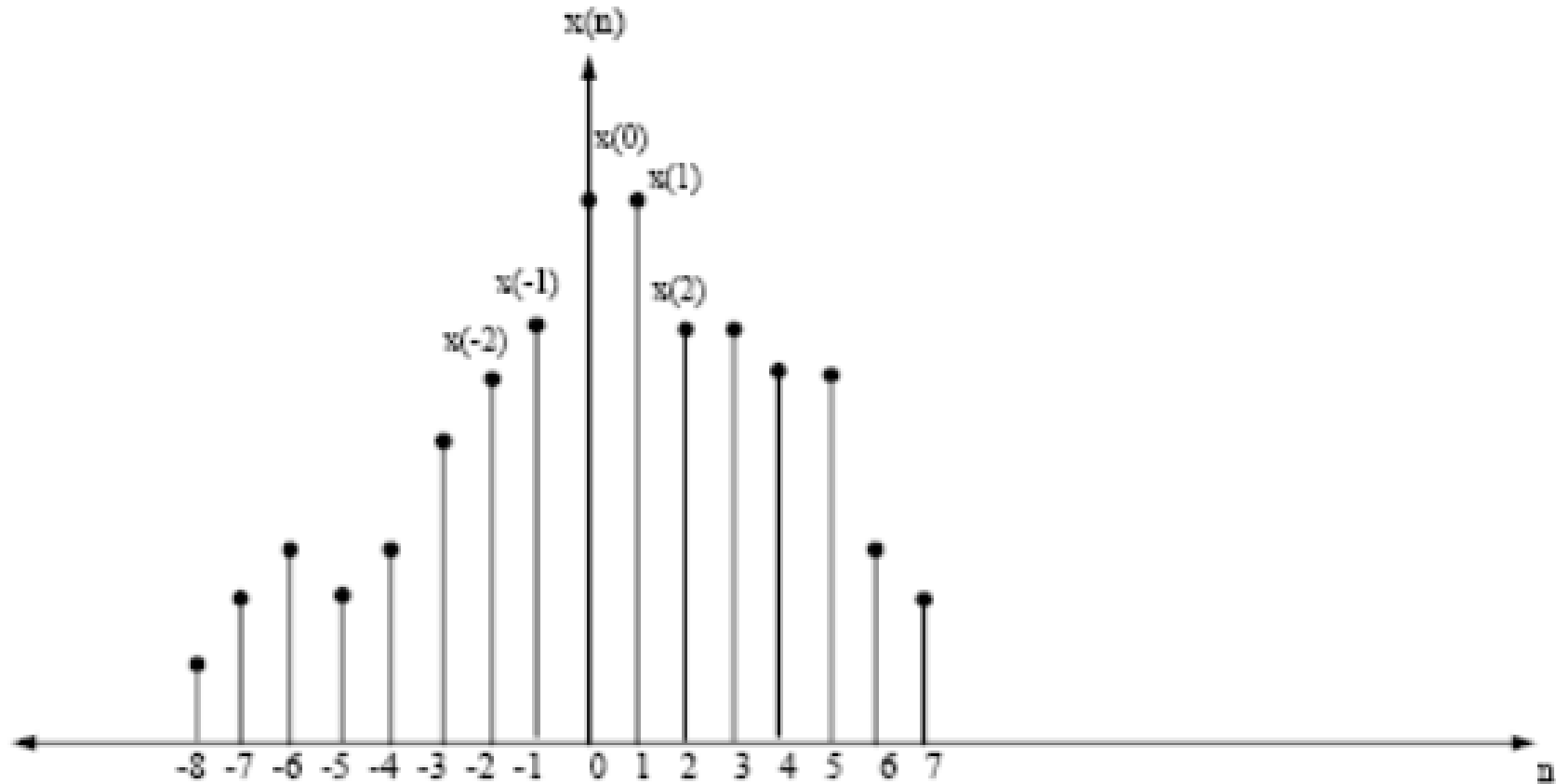
Konsep Sinyal Waktu Diskrit

- Dikenal dengan nama **sinyal waktu diskrit** atau **sinyal diskrit**
- memiliki nilai-nilai amplitud diskrit
- Muncul pada setiap durasi waktu tertentu sesuai periode sampling yang ditetapkan
- Terdefinisi pada nilai x , dimana nilai yang ke- n pada deret $x(n)$ memenuhi;

$$x = \{x(n)\}; \quad -\infty < n < \infty$$

- $x(n)$ menyatakan nilai yang ke- n dari suatu deret

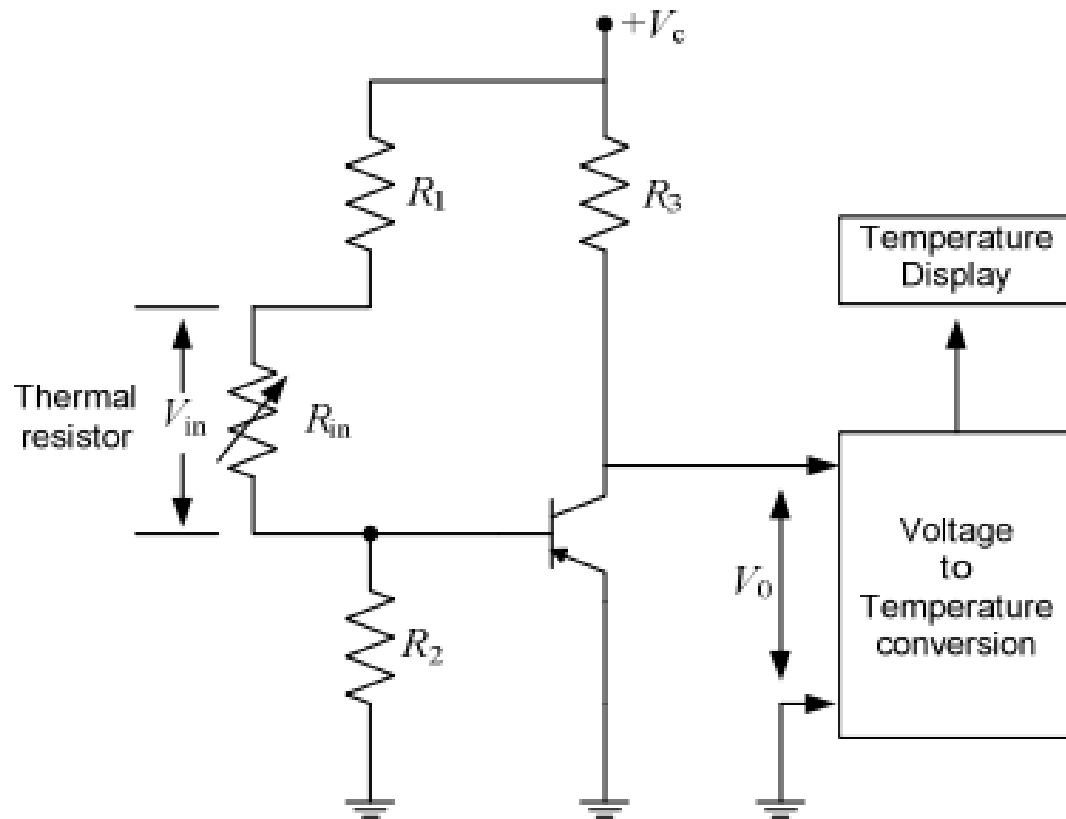
Konsep Sinyal Waktu Diskrit



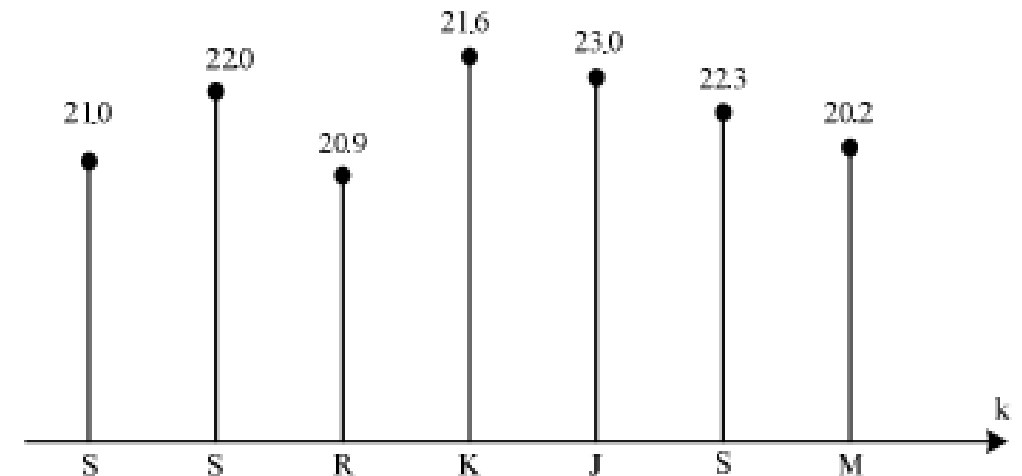
Gambar sinyal waktu diskrit

Konsep Sinyal Waktu Diskrit

Contoh sinyal waktu diskrit hasil pengukuran sensor suhu



(a) Sensor monitoring temperatur lingkungan



(b) Sinyal ouput diskrit

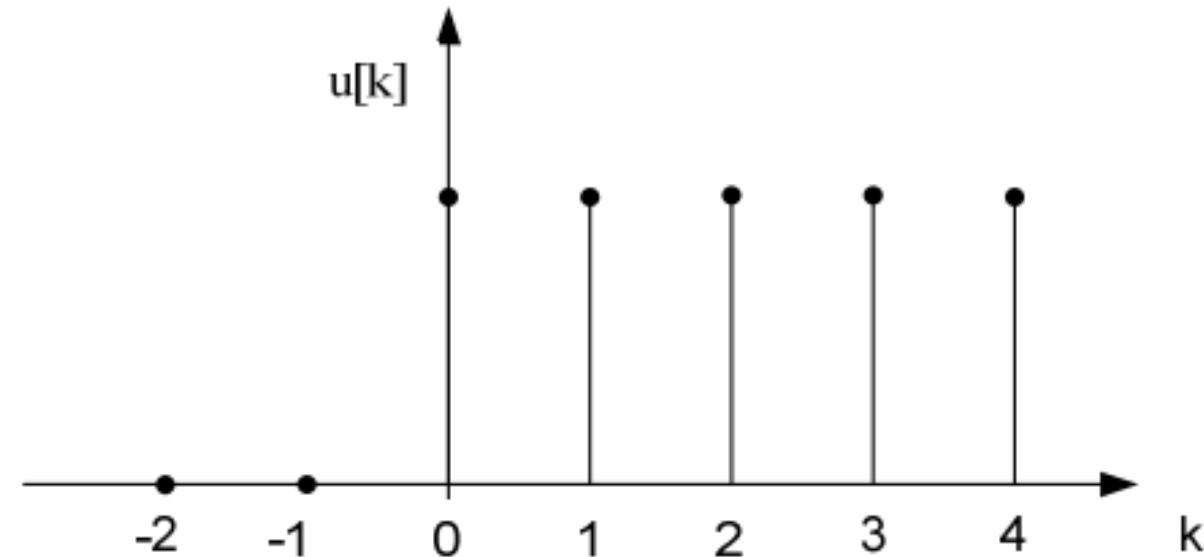
Bentuk Dasar Sinyal Waktu Diskrit

- Fungsi dasar sinyal diskrit sama seperti pada sinyal kontinyu
- Bentuk dasar sinyal diskrit adalah: sinyal impulse diskrit, sekuen step, sekuen ramp, sekuen rectangular, sinusoida diskrit dan eksponensial diskrit

Sekuen Step Waktu Diskrit

- direpresentasikan dalam persamaan matematik:
- $$u[k] = \begin{cases} 1 & k \geq 0 \\ 0 & k < 0 \end{cases}$$
- Nilai $u[k]$ akan konstan (bias bernilai 1 atau yang lainnya) setelah waktu $k > 0$
- Perbedaan dengan fungsi step waktu kontinyu adalah bahwa dalam sekuen step waktu diskrit, sinyal akan memiliki nilai pada setiap periode waktu tertentu, sesuai dengan periode sampling yang digunakan

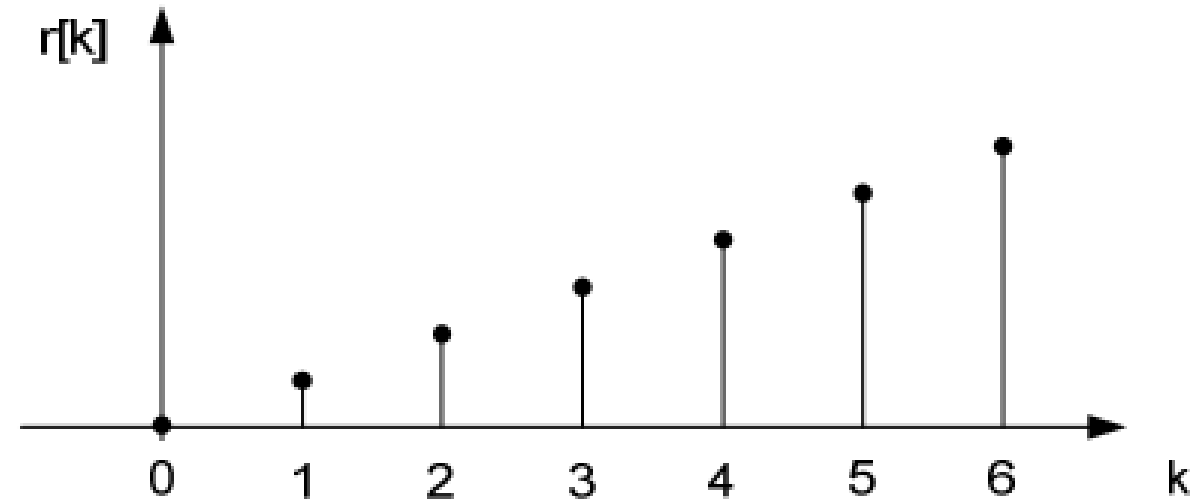
Sekuen step waktu diskrit



Sekuen Ramp Waktu Diskrit

- Direpresentasikan dalam persamaan matematik:
- $$r[k] = ku[k] = \begin{cases} k & k \geq 0 \\ 0 & k < 0 \end{cases}$$
- Di atas adalah contoh sebuah sekuen fungsi ramp waktu diskrit dengan kemiringan (slope) bernilai $k > 0$

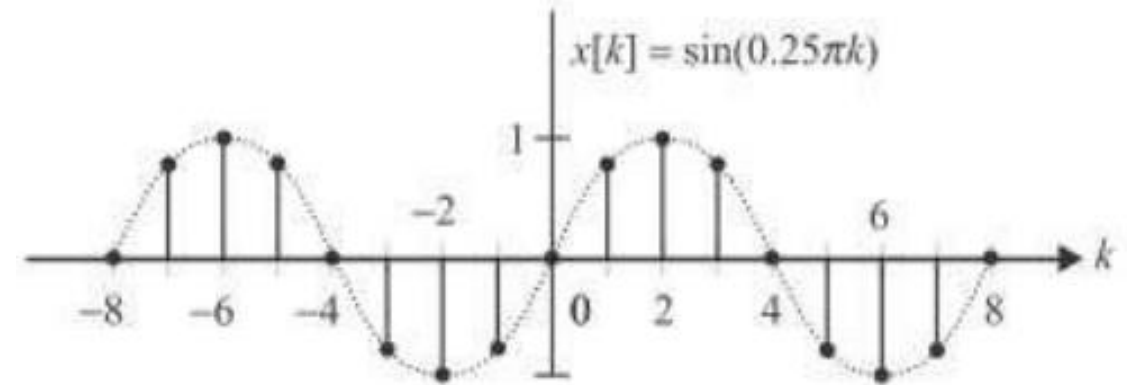
Sekuen Ramp waktu diskrit



Sekuen Sinusoidal Waktu Diskrit

- Direpresentasikan dalam persamaan matematik:
- $x[k] = \sin(\Omega_0 k + \theta) = \sin(2\pi f_0 k + \theta)$
- Ω_0 adalah frekuensi angular pada waktu diskrit
- Kondisi periodic jika nilai $\Omega_0/2\pi$ merupakan bilangan bulat

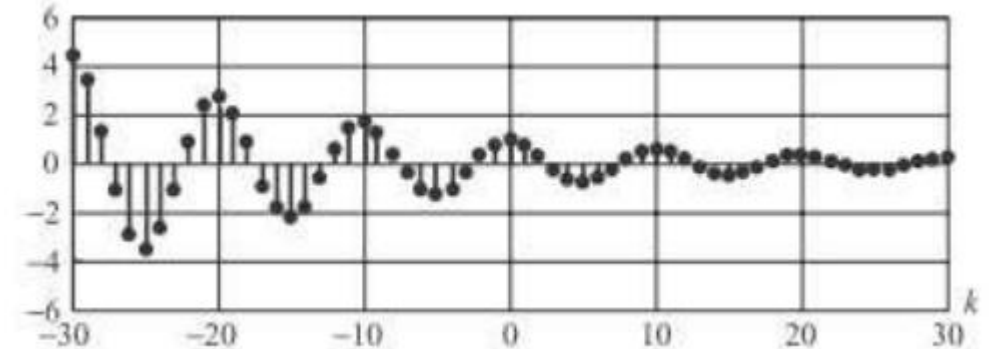
Sekuen Sinusoidal waktu diskrit



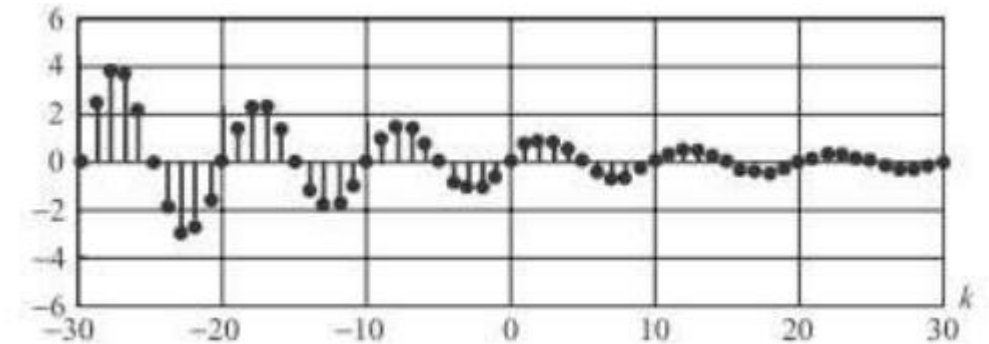
Sekuen Eksponensial Waktu Diskrit

- Direpresentasikan dalam persamaan matematik:
- $x[k] = e^{(\sigma + j\Omega_0 k)} = e^{\sigma k} (\cos(\Omega_0 k) + j\sin(\Omega_0 k))$
- Ω_0 adalah frekuensi angular/sudut pada waktu diskrit
- Kondisi periodik jika nilai $\Omega_0/2\pi$ merupakan bilangan bulat

Sekuen Eksponensial waktu diskrit



(a) Bagian real sinyal kompleks eksponensial

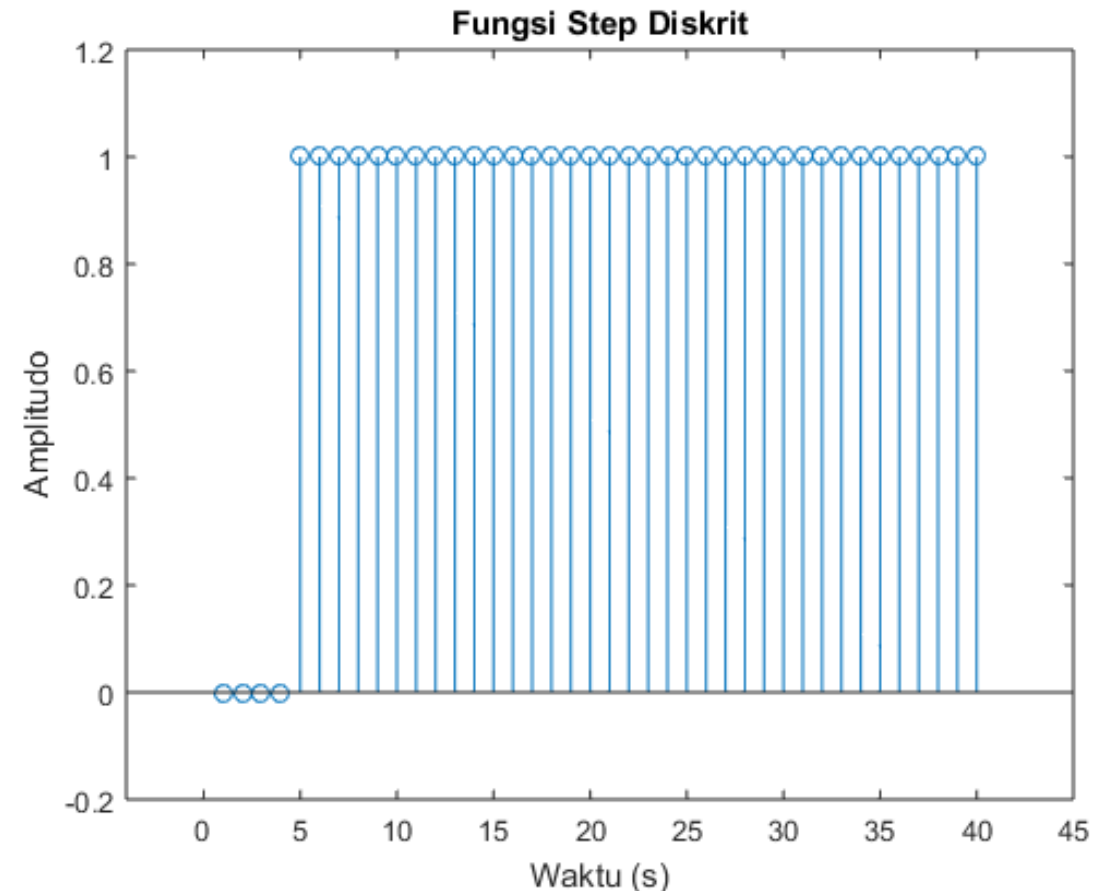


(b) Bagian imajiner sinyal kompleks eksponensial

Pembangkitan Sinyal Step Waktu Diskrit

- Contoh function/M-file pembangkit sinyal sekuen step:

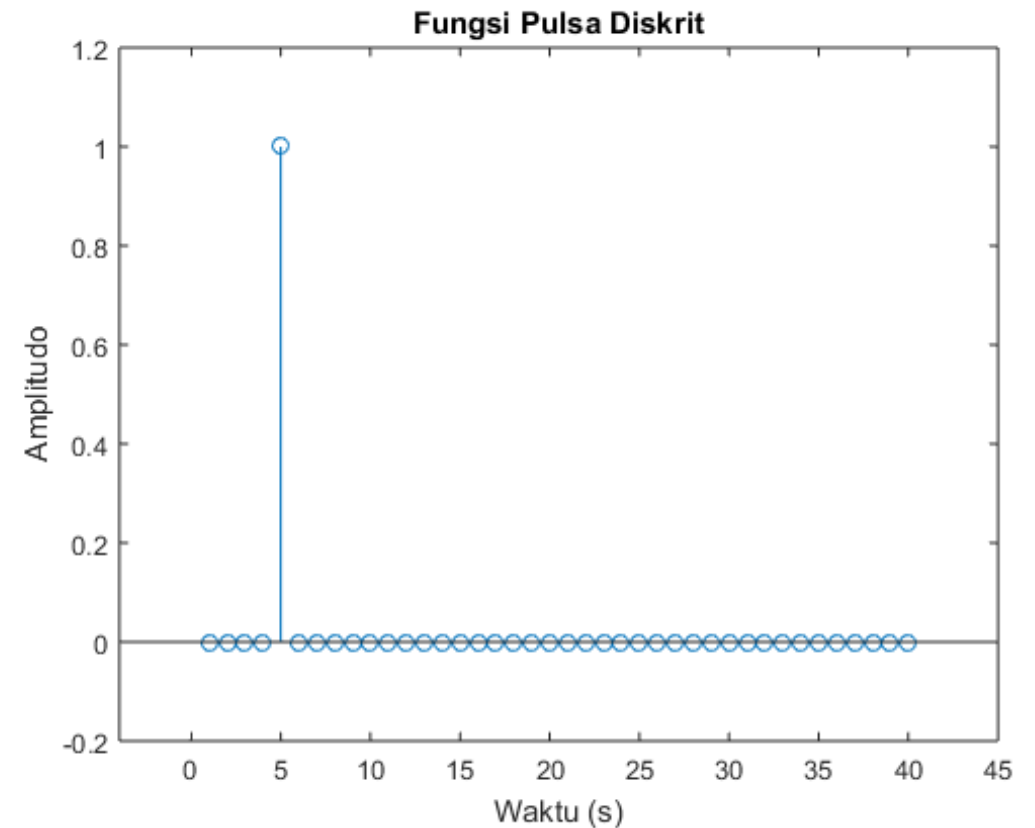
```
function out= Step_diskrit(L,P);  
%Pembangkitan Sekuen Step  
L=input('Panjang Gelombang (=40) =' );  
P=input('Panjang Sekuen (=5) =' );  
for n=1:L  
    if (n>=P)  
        step(n)=1;  
    else  
        step(n)=0;  
    end  
end  
x=1:L;  
stem(x,step)  
title('Fungsi Step Diskrit')  
xlabel('Waktu (s)')  
ylabel('Amplitudo')  
axis([min(x)-5 max(x)+5 min(step)-0.2  
max(step)+0.2])
```



Pembangkitan Sekuen Pulsa Waktu Diskrit

- Contoh function/M-file pembangkit sinyal sekuen Pulsa

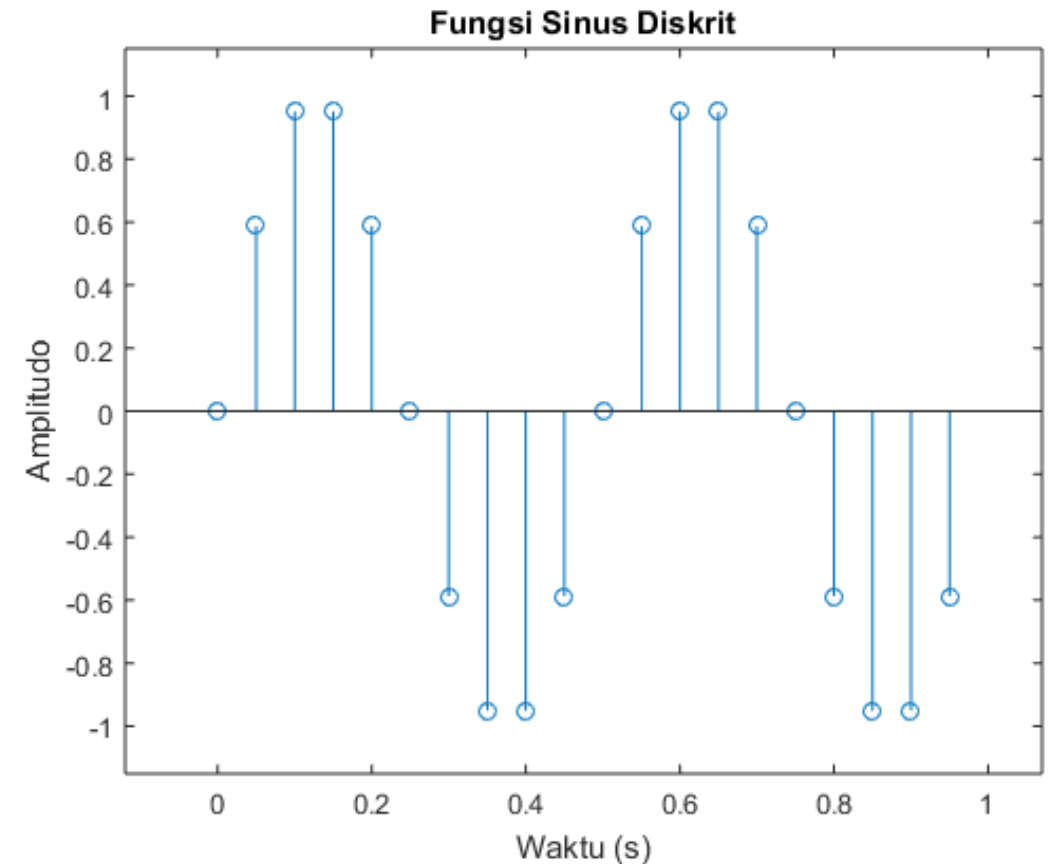
```
function out= Pulsa_diskrit(L,P);  
%Pembangkitan Sekuen Pulsa  
L=input('Panjang Gelombang (=40) =' );  
P=input('Panjang Sekuen (=5) =' );  
for n=1:L  
    if (n>=P)  
        step(n)=1;  
    else  
        step(n)=0;  
    end  
end  
x=1:L;  
stem(x,step)  
title('Fungsi Step Diskrit')  
xlabel('Waktu (s)')  
ylabel('Amplitudo')  
axis([min(x)-5 max(x)+5 min(step)-0.2 max(step)+0.2])
```



Pembangkitan Sekuen Sinus Waktu Diskrit

- Contoh function/M-file pembangkit sinyal sekuen Sinus:

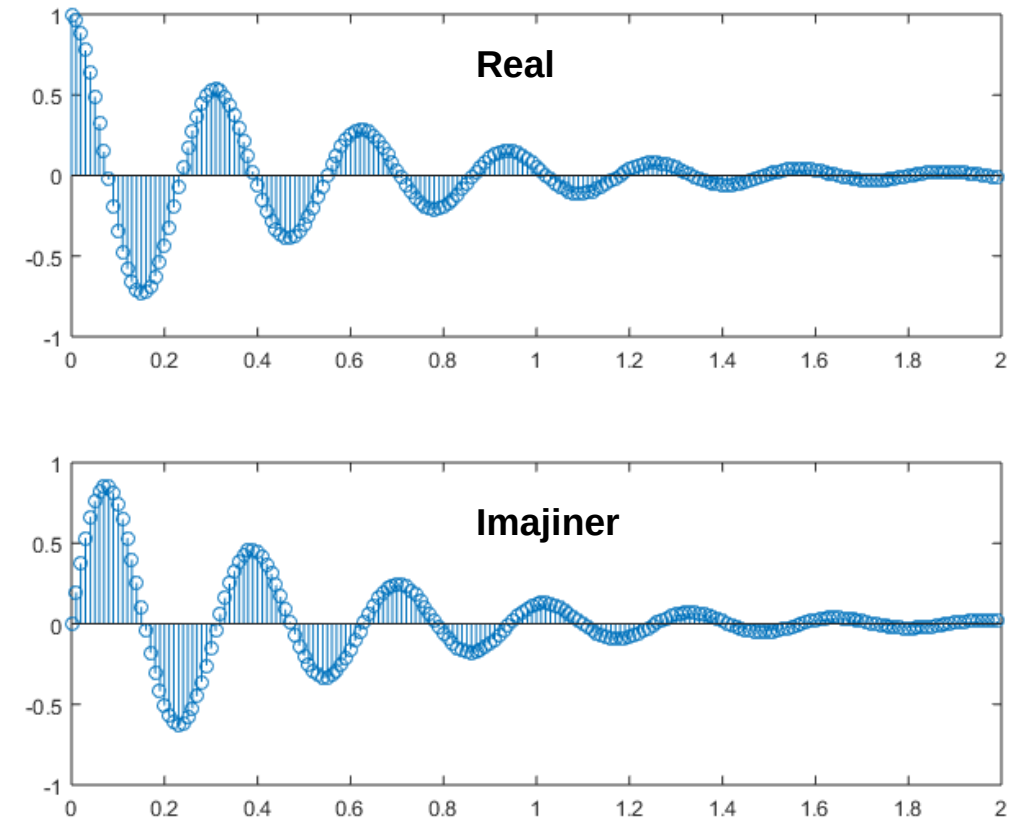
```
function out= Sinus_diskrit(Fs);  
%Pembangkitan Sekuen Sinus  
Fs=input('Sampling Frekuensi Fs =');  
t=(0:Fs-1)/Fs;    % Proses Normalisasi  
s1 = sin(2*pi*t*2);  
stem(t,s1)  
title('Fungsi Sinus Diskrit')  
xlabel('Waktu (s)')  
ylabel('Amplitudo')  
axis([min(t)-0.12 max(t)+0.12 min(s1)-  
0.2 max(s1)+0.2])
```



Pembangkitan Sinyal Eksponensial Waktu Diskrit

- Contoh function/M-file pembangkit sinyal sekuen Pulsa:

```
function out=
Ekspensial_diskrit(omega,sigma,Fs);
%Pembangkitan Sekuen Pulsa
omega=input('Frekuensi sudut imajiner (=20) =' );
sigma=input('Frekuensi sudut real (=-2) =' );
Fs=input('Sampling Frekuensi (=100) =' );
t=(0:2*Fs-1)/Fs;    % Proses Normalisasi
s_real = exp(sigma*t).*cos(omega*t);
s_imajiner = exp(sigma*t).*sin(omega*t);
subplot(2,1,1);stem(t,s_real);
subplot(2,1,2);stem(t,s_imajiner);
```



Terimakasih

